Gestión de la Cadena de Suministro – Módulo 4: Indicadores y mejora del desempeño logístico

MATERIAL DE PRUEBA – elaborado con fuentes públicas; no es material oficial ni validado por el CEE.

1. ¿Por qué medir?

Lo que no se mide no se puede gestionar ni mejorar. Los indicadores clave de desempeño (KPI) permiten saber si la cadena de suministro cumple con el cliente, a qué costo y con cuánto capital. Un buen indicador tiene una definición clara, una fórmula, una fuente de datos, una frecuencia de medición, un responsable y una meta. Conviene equilibrar indicadores de servicio, de costo y de uso de activos, porque mejorar uno puede empeorar otro: por ejemplo, subir el nivel de servicio con más inventario aumenta el capital inmovilizado.

2. Indicadores de servicio al cliente

- **Nivel de servicio de ciclo:** porcentaje de ciclos de reposición sin faltantes.
- **Tasa de cumplimiento (fill rate):** unidades entregadas desde el inventario / unidades pedidas. También se mide por líneas de pedido o por pedidos completos.
- **Entregas a tiempo y completas (OTIF, On Time In Full):** pedidos entregados en la fecha acordada y con la cantidad completa / total de pedidos.
- **Pedido perfecto:** porcentaje de pedidos entregados a tiempo, completos, sin daños y con la documentación correcta. Cuando cada componente se mide por separado, el índice de pedido perfecto es el producto de sus porcentajes.

Ejemplo: si el 95 % de los pedidos llega a tiempo, el 97 % completo, el 99 % sin daños y el 98 % con la documentación correcta, el índice de pedido perfecto es 0,95 × 0,97 × 0,99 × 0,98 = 0,894, es decir, 89,4 %.

- **Tiempo de ciclo del pedido:** días desde que el cliente hace el pedido hasta que lo recibe.

3. Indicadores de inventario

- **Rotación de inventario:** costo de ventas anual / inventario promedio valorizado al costo. Indica cuántas veces se renueva el inventario en el año.
- **Días de inventario (DIO):** 365 / rotación, o inventario promedio / costo de ventas diario. Indica cuántos días de venta cubre el inventario.

Ejemplo: con un costo de ventas anual de S/ 6 000 000 y un inventario promedio de S/ 1 000 000, la rotación es 6 veces al año y los días de inventario son 365 / 6 ≈ 61 días.

- **Exactitud del inventario:** ítems cuyo saldo en el sistema coincide con el conteo físico / ítems contados.
- **Inventario obsoleto o de lento movimiento:** valor del inventario sin movimiento en un periodo definido / inventario total.

4. Indicadores financieros de la cadena

- **Ciclo de conversión de efectivo (cash-to-cash):** días de inventario + días de cuentas por cobrar – días de cuentas por pagar. Mide cuántos días pasan desde que la empresa paga a sus proveedores hasta que cobra a sus clientes.

Ejemplo: con 60 días de inventario, 45 días de cobro y 30 días de pago, el ciclo es 60 + 45 – 30 = 75 días.

- **Costo logístico total como porcentaje de las ventas:** (transporte + almacenamiento + costo de mantener inventario + administración logística) / ventas.
- **Retorno sobre los activos de la cadena:** utilidad atribuible a la cadena / activos que utiliza (almacenes, flota, equipos).

5. Indicadores de abastecimiento y proveedores

- **Entregas a tiempo del proveedor:** recepciones en la fecha acordada / total de recepciones.
- **Calidad del proveedor:** unidades rechazadas por cada millón recibidas (ppm) o porcentaje de lotes rechazados.
- **Tiempo de reposición del proveedor (lead time) y su variabilidad.**
- **Ahorro en compras:** reducción de costo frente a un precio de referencia.

6. Indicadores de almacén y transporte

- **Exactitud del picking:** líneas preparadas sin error / líneas preparadas.
- **Productividad del picking:** líneas o unidades preparadas por hora-hombre.
- **Utilización de la capacidad del almacén:** posiciones ocupadas / posiciones disponibles.
- **Costo de transporte por unidad, por kilogramo o por tonelada-kilómetro.**
- **Utilización de la capacidad del vehículo:** carga transportada / capacidad del vehículo.
- **Entregas sin daños:** entregas sin reclamos por daño / total de entregas.

7. Métricas del modelo SCOR

SCOR DS define métricas de nivel 1 para cada atributo de desempeño, que permiten compararse con otras empresas (benchmarking):

- **Confiabilidad:** cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1), pedido perfecto del proveedor (RL.1.2) y cumplimiento perfecto de devoluciones (RL.1.3).
- **Capacidad de respuesta:** tiempo de ciclo de cumplimiento de pedidos (RS.1.1).
- **Agilidad:** agilidad de la cadena de suministro (AG.1.1).
- **Costos:** costo total de gestión de la cadena (CO.1.1) y costo de ventas (CO.1.2).
- **Utilidad:** EBIT como porcentaje de los ingresos (PR.1.1) y tasa impositiva efectiva (PR.1.2).
- **Activos:** ciclo de conversión de efectivo (AM.1.1), retorno sobre activos fijos (AM.1.2) y retorno sobre capital de trabajo (AM.1.3).
- **Ambiental:** materiales usados, energía consumida, agua consumida, emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos (EV.1.1 a EV.1.5).
- **Social:** diversidad e inclusión, nivel salarial y capacitación (SC.1.1 a SC.1.3).

Las métricas de nivel 1 se descomponen en métricas de nivel 2 y 3 para encontrar la causa de un mal resultado.

8. Tablero de indicadores

Un tablero (dashboard) reúne los indicadores clave con su meta, su valor actual, su tendencia y un semáforo (verde, amarillo o rojo). Recomendaciones:

- Pocos indicadores, alineados con la estrategia: no más de 8 a 12 en el tablero de la gerencia.
- Combinar indicadores de resultado (OTIF, costo logístico) con indicadores que los anticipan (exactitud del inventario, cumplimiento del proveedor).
- Definir cada indicador por escrito para que todas las áreas lo calculen igual.
- Revisarlos en una reunión periódica con responsables y acciones.

El **cuadro de mando integral (Balanced Scorecard)** de Kaplan y Norton organiza los indicadores en cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento.

9. Mejora del desempeño logístico

Ciclo de mejora continua aplicado a la cadena:

1. Medir la situación actual con indicadores confiables.
2. Compararla con la meta o con un referente (benchmarking).
3. Analizar las causas de la brecha (diagrama de Pareto, Ishikawa, cinco porqués).
4. Implementar mejoras y estandarizarlas.
5. Volver a medir para confirmar el resultado.

Este ciclo corresponde al ciclo PDCA (planificar, hacer, verificar, actuar) y se apoya en las herramientas Lean y Six Sigma del curso Lean Six Sigma Green Belt.

Fuentes

- ASCM. SCOR Digital Standard: atributos de desempeño y métricas de nivel 1 (scor.ascm.org).
- Chopra, S. y Meindl, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson (7.ª ed., 2019).
- Kaplan, R. S. y Norton, D. P. "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance". Harvard Business Review, 1992.
- Mora García, L. A. Indicadores de la gestión logística. Ecoe Ediciones.
- ASCM. ASCM Supply Chain Dictionary (definiciones de fill rate, perfect order y cash-to-cash cycle time).